Automatisierte Oracle Datensicherung

NetApp Solutions

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Lösungsüberblick 1
Automatisierte Datensicherung für Oracle Datenbanken 1
Erste Schritte 2
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung 7

Lösungsüberblick

Automatisierte Datensicherung für Oracle Datenbanken

Unternehmen automatisieren ihre Umgebungen, um die Effizienz zu steigern, Implementierungen zu beschleunigen und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible werden zur Optimierung der Abläufe in Unternehmensdatenbanken eingesetzt. Diese Lösung zeigt, wie Sie mit Ansible die Datensicherung von Oracle mit NetApp ONTAP automatisieren können. Storage-Administratoren, Systemadministratoren und DBAs können die Datenreplizierung konsistent und schnell auf ein externes Datacenter oder in die Public Cloud einrichten. Sie profitieren von folgenden Vorteilen:

- Vermeiden Sie Designkomplexität und menschliche Fehler und implementieren Sie eine wiederholbare, konsistente Implementierung und Best Practices
- Verkürzung der Zeit für die Konfiguration von Intercluster-Replizierung, CVO Instanziation und Recovery von Oracle-Datenbanken
- Erhöhen Sie die Produktivität von Datenbank-Administratoren, -Systemen und -Storage-Administratoren
- Bietet Datenbank-Recovery-Workflow zum einfachen Testen eines DR-Szenarios.

NetApp bietet Kunden validierte Ansible-Module und -Rollen, um die Implementierung, Konfiguration und das Lifecycle-Management Ihrer Oracle-Datenbankumgebung zu beschleunigen. Diese Lösung bietet Anweisungen und Ansible-Playbook-Code, um Sie bei folgenden Aufgaben zu unterstützen:

Replizierung vor Ort und in On-Premises-Umgebungen

- Erstellen von Intercluster-Libs an Quelle und Ziel
- Cluster- und vServer-Peering einrichten
- SnapMirror von Oracle Volumes erstellen und initialisieren
- Erstellen Sie einen Replikationszeitplan über AWX/Tower für Oracle-Binärdateien, -Datenbanken und -Protokolle
- Stellen Sie Oracle DB auf dem Ziel wieder her und bringen Sie die Datenbank in den Online-Modus

Von On-Premises zu CVO in AWS

- AWS Connector erstellen
- CVO-Instanz in AWS erstellen
- Hinzufügen eines On-Premises-Clusters zu Cloud Manager
- Erstellen von Intercluster-Libs auf der Quelle
- Cluster- und vServer-Peering einrichten
- SnapMirror von Oracle Volumes erstellen und initialisieren
- Erstellen Sie einen Replikationszeitplan über AWX/Tower für Oracle-Binärdateien, -Datenbanken und -Protokolle
- Stellen Sie Oracle DB auf dem Ziel wieder her und bringen Sie die Datenbank in den Online-Modus

Weitere Informationen erhalten Sie in den Übersichtsvideos unten.

AWX/Tower-Implementierungen

- Teil 1: Noch ausstehend

  Video
- Teil 2: Noch ausstehend

  Video

  Klicken Sie anschließend auf "Hier sind erste Schritte mit der Lösung".

Erste Schritte

Diese Lösung wurde für den Betrieb in einer AWX/Tower-Umgebung entwickelt.

AWX/Tower

Für AWX-/Tower-Umgebungen werden Sie geleitet durch das Erstellen einer Bestandsaufnahme für das ONTAP Cluster-Management und den Oracle Server (IPs und Hostnamen), das Erstellen von Anmeldeinformationen, das Konfigurieren eines Projekts, das den Ansible-Code aus NetApp Automation Github zieht, und durch die Jobvorlage, die die Automatisierung startet.

1. Die Lösung wurde für die Ausführung in einem Private-Cloud-Szenario (vor Ort und lokal) und in einer Hybrid Cloud (On-Premises zu Public-Cloud-Cloud Volumes ONTAP [CVO]) entwickelt.
2. Füllen Sie die Variablen aus, die für Ihre Umgebung spezifisch sind, und kopieren Sie sie in die Felder Extra Vars in Ihrer Job-Vorlage.
3. Nachdem die zusätzlichen Vars zu Ihrer Job-Vorlage hinzugefügt wurden, können Sie die Automatisierung starten.
4. Die Automatisierung umfasst drei Phasen (Setup, Replizierungsplan für Oracle Binaries, Database, Logs und Replication Schedule nur für Logs) und einen vierten Schritt zur Wiederherstellung der Datenbank an einem DR-Standort.
5. Detaillierte Anweisungen zum Abrufen der für den CVO-Datenschutz erforderlichen Schlüssel und Token finden Sie unter "Sammeln von Voraussetzungen für CVO- und Connector-Implementierungen"

Anforderungen

<starke Klasse=„groß“>On-Prem <stark>

Umgebung	Anforderungen
Ansible-Umgebung	AWX/Tower
	Ansible v.2.10 und höher
	Python 3
	Python Libraries - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP Version 9.8 +
	Zwei Datenaggregate
	NFS vlan und iffrp wurden erstellt
Oracle Server	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Netzwerkschnittstellen für das NFS-, öffentlichen und optionalen Management
	Vorhandene Oracle Umgebung auf Quelle und das entsprechende Linux Betriebssystem am Zielort (DR-Standort oder Public Cloud)

<Strong class=„big“>CVO

Umgebung	Anforderungen
Ansible-Umgebung	AWX/Tower
	Ansible v.2.10 und höher
	Python 3
	Python Libraries - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP Version 9.8 +
	Zwei Datenaggregate
	NFS vlan und iffrp wurden erstellt
Oracle Server	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Netzwerkschnittstellen für das NFS-, öffentlichen und optionalen Management
	Vorhandene Oracle Umgebung auf Quelle und das entsprechende Linux Betriebssystem am Zielort (DR-Standort oder Public Cloud)
	Legen Sie auf der Oracle EC2-Instanz angemessenen Swap-Speicherplatz fest. Standardmäßig sind einige EC2-Instanzen mit 0-Swap bereitgestellt
Cloud Manager/AWS	AWS Zugriff/geheimer Schlüssel
	NetApp Cloud Manager Konto
	NetApp Cloud Manager – Token für die Aktualisierung

Automatisierungsdetails

<starke Klasse=„groß“>On-Prem <stark>

Diese automatisierte Implementierung basiert auf einem einzigen Ansible-Playbook, das aus drei separaten Rollen besteht. Rollen sind Konfigurationen von ONTAP, Linux und Oracle. In der folgenden Tabelle werden die automatisierten Aufgaben beschrieben.

Playbook	Aufgaben
ontap_Setup	Vorabprüfung der ONTAP-Umgebung
	Erstellung von Intercluster LIFs am Quell-Cluster (OPTIONAL)
	Erstellung von Intercluster LIFs am Ziel-Cluster (OPTIONAL)
	Erstellung von Cluster- und SVM-Peering
	Erstellung des Ziel-SnapMirror und Initialisierung designierter Oracle Volumes
Ora_Replication_cg	Aktivieren Sie den Backup-Modus für jede Datenbank in /etc/oratab
	Snapshot von Oracle Binary und Datenbank-Volumes erstellt
	Snapmirror Aktualisiert
	Deaktivieren Sie den Backup-Modus für jede Datenbank in /etc/oratab
Ora_Replication_log	Schalten Sie das aktuelle Protokoll für jede Datenbank in /etc/oratab um
	Snapshot vom Oracle Log Volume erstellt
	Snapmirror Aktualisiert
Ora_Erholung	SnapMirror unterbrechen
	Aktivieren Sie NFS und erstellen Sie Verbindungspfad für Oracle Volumes auf dem Ziel
	Konfigurieren Sie den Oracle-Host für DR
	Mounten und überprüfen Sie Oracle Volumes
	Stellen Sie die Oracle Datenbank wieder her und starten Sie sie

<Strong class=„big“>CVO

Diese automatisierte Implementierung basiert auf einem einzigen Ansible-Playbook, das aus drei separaten Rollen besteht. Rollen sind Konfigurationen von ONTAP, Linux und Oracle. In der folgenden Tabelle werden die automatisierten Aufgaben beschrieben.

Playbook	Aufgaben
cvo_Setup	Vorabprüfung der Umgebung
	AWS konfigurieren/AWS Zugriffsschlüssel-ID/geheimer Schlüssel/Standardregion
	Erstellung der AWS Rolle
	Erstellung der NetApp Cloud Manager Connector-Instanz in AWS
	Erstellung der Cloud Volumes ONTAP-Instanz (CVO) in AWS
	Fügen Sie ein On-Premises-Quell-ONTAP-Cluster zu NetApp Cloud Manager hinzu
	Erstellung des Ziel-SnapMirror und Initialisierung designierter Oracle Volumes
Ora_Replication_cg	Aktivieren Sie den Backup-Modus für jede Datenbank in /etc/oratab
	Snapshot von Oracle Binary und Datenbank-Volumes erstellt
	Snapmirror Aktualisiert
	Deaktivieren Sie den Backup-Modus für jede Datenbank in /etc/oratab
Ora_Replication_log	Schalten Sie das aktuelle Protokoll für jede Datenbank in /etc/oratab um
	Snapshot vom Oracle Log Volume erstellt
	Snapmirror Aktualisiert
Ora_Erholung	SnapMirror unterbrechen
	Aktivieren Sie NFS und erstellen Sie den Verbindungspfad für Oracle Volumes auf dem Ziel-CVO
	Konfigurieren Sie den Oracle-Host für DR
	Mounten und überprüfen Sie Oracle Volumes
	Stellen Sie die Oracle Datenbank wieder her und starten Sie sie

Standardparameter

Um die Automatisierung zu vereinfachen, haben wir viele erforderliche Oracle Parameter mit Standardwerten voreingestellt. In der Regel ist es nicht erforderlich, die Standardparameter für die meisten Implementierungen zu ändern. Ein fortgeschrittener Benutzer kann mit Vorsicht Änderungen an den Standardparametern vornehmen. Die Standardparameter befinden sich in jedem Rollenordner unter dem Standardverzeichnis.

Lizenz

Sie sollten die Lizenzinformationen wie im Github-Repository angegeben lesen. Durch Zugriff, Herunterladen, Installation oder Nutzung des Inhalts in diesem Repository stimmen Sie den Bedingungen der Lizenz zu "Hier".

Beachten Sie, dass es bestimmte Beschränkungen bezüglich der Erstellung und/oder Freigabe abgeleiteter Werke mit dem Inhalt in diesem Repository gibt. Bitte lesen Sie die Bedingungen des "Lizenz" Vor der Verwendung des Inhalts. Wenn Sie nicht mit allen Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie den Inhalt in diesem Repository nicht aufrufen, herunterladen oder verwenden.

Klicken Sie anschließend auf "Hier finden Sie ausführliche AWX/Tower-Verfahren".

Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung

AWX/Tower Oracle Data Protection

Erstellen Sie Inventar, Gruppe, Hosts und Anmeldedaten für Ihre Umgebung

In diesem Abschnitt wird die Einrichtung von Inventar, Gruppen, Hosts und Zugangsdaten im AWX/Ansible Tower beschrieben, die die Umgebung für den Einsatz automatisierter NetApp Lösungen vorbereiten.

1. Konfigurieren Sie den Bestand.

    a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Inventar → Hinzufügen, und klicken Sie auf Inventar hinzufügen.

    b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails ein, und klicken Sie auf Speichern.

    c. Klicken Sie auf der Seite Inventar auf den erstellten Bestand.

    d. Navigieren Sie zum Untermenü Gruppen, und klicken Sie auf Hinzufügen.

    e. Geben Sie den Namen oracle für Ihre erste Gruppe ein, und klicken Sie auf Speichern.

    f. Wiederholen Sie den Vorgang für eine zweite Gruppe namens dr_oracle.

    g. Wählen Sie die erstellte oracle-Gruppe aus, gehen Sie zum Untermenü Hosts und klicken Sie auf Neuen Host hinzufügen.

    h. Geben Sie die IP-Adresse der Management-IP des Oracle Quell-Hosts an, und klicken Sie auf Speichern.

    i. Dieser Prozess muss für die dr_oracle-Gruppe wiederholt werden und die Management-IP/den Host für DR/Ziel Oracle-Host hinzufügen.

    > Im Folgenden werden die Typen und Anmeldedaten für Zugangsdaten, entweder für On-Premises mit ONTAP oder CVO in AWS, erstellt.

Lokal

1. Konfigurieren Sie die Anmeldedaten.
2. Credential-Typen Erstellen. Bei Lösungen, die ONTAP verwenden, müssen Sie den Anmeldeinformationstyp so konfigurieren, dass er mit den Einträgen für Benutzernamen und Kennwort übereinstimmt.
   a. Navigieren Sie zu Administration → Credential Types, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung an.
   c. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die Eingabekonfiguration ein:

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die Konfiguration des Injektors ein, und klicken Sie dann auf Speichern:

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. Credential für ONTAP erstellen
   a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für die ONTAP Credentials ein
   c. Wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Anmeldeinformationstyp aus.
   d. Geben Sie unter „Typdetails“ den Benutzernamen und das Kennwort für Ihre Quell- und Zielcluster ein.
   e. Klicken Sie Auf Speichern
4. Credential für Oracle erstellen

a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.
b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für Oracle ein
c. Wählen Sie den Typ der Geräteanmeldeinformationen aus.
d. Geben Sie unter „Typdetails“ den Benutzernamen und das Kennwort für die Oracle-Hosts ein.
e. Wählen Sie die richtige Privilege-Eskalationsmethode aus, und geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.
f. Klicken Sie Auf Speichern
g. Wiederholen Sie den Vorgang, falls dies für eine andere Anmeldedaten für den dr_oracle-Host erforderlich ist.

CVO

1. Konfigurieren Sie die Anmeldedaten.
2. Erstellen von Anmeldungstypen. Bei Lösungen, die ONTAP nutzen, müssen Sie den Anmeldeinformationstyp so konfigurieren, dass er mit den Einträgen für Benutzername und Passwort übereinstimmt, werden auch Einträge für Cloud Central und AWS hinzugefügt.
   a. Navigieren Sie zu Administration → Credential Types, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung an.
   c. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die Eingabekonfiguration ein:

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die Konfiguration des Injektors ein, und klicken Sie auf

Speichern:

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. Credential für ONTAP/CVO/AWS erstellen
   a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für die ONTAP Credentials ein
   c. Wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Anmeldeinformationstyp aus.
   d. Geben Sie unter „Type Details“ den Benutzernamen und das Kennwort für Ihre Quell- und CVO-Cluster, Cloud Central/Manager, AWS Access/Secret Key und Cloud Central Refresh Token ein.
   e. Klicken Sie Auf Speichern
4. Credential für Oracle (Quelle) erstellen
   a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für Oracle Host ein
   c. Wählen Sie den Typ der Geräteanmeldeinformationen aus.
   d. Geben Sie unter „Typdetails“ den Benutzernamen und das Kennwort für die Oracle-Hosts ein.
   e. Wählen Sie die richtige Privilege-Eskalationsmethode aus, und geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.
   f. Klicken Sie Auf Speichern
5. Credential für Oracle Destination erstellen
   a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.
   b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für den DR Oracle-Host ein
   c. Wählen Sie den Typ der Geräteanmeldeinformationen aus.
   d. Geben Sie unter „Typdetails“ den Benutzernamen (ec2-user oder wenn Sie ihn von der Standardeinstellung geändert haben, geben Sie diesen ein) und den SSH Private Key ein
   e. Wählen Sie die richtige Methode zur Eskalation von Berechtigungen (sudo) aus, und geben Sie bei Bedarf den Benutzernamen und das Kennwort ein.
   f. Klicken Sie Auf Speichern

Erstellen Sie ein Projekt

1. Gehen Sie zu Ressourcen → Projekte, und klicken Sie auf Hinzufügen.
   a. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails ein.
   b. Wählen Sie im Feld Quellenkontrolle Credential Type die Option Git aus.
   c. Eingabe <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> Als URL für die Quellensteuerung.
   d. Klicken Sie auf Speichern .
   e. Das Projekt muss gelegentlich synchronisiert werden, wenn sich der Quellcode ändert.

Globale Variablen konfigurieren

Die in diesem Abschnitt definierten Variablen gelten für alle Oracle Hosts, Datenbanken und den ONTAP Cluster.

1. Geben Sie Ihre umgebungsspezifischen Parameter in das folgende eingebettete globale Variablen oder Vars-Formular ein.

   Die blauen Elemente müssen an Ihre Umgebung angepasst werden.

   Lokal

   CVO

Automation Playbooks

Es gibt vier separate Playbooks, die ausgeführt werden müssen.

1. Playbook zur Einrichtung Ihrer Umgebung, vor Ort oder CVO
2. Playbook für die Replizierung von Oracle Binaries und Datenbanken nach einem Zeitplan
3. Playbook für die Replizierung von Oracle Logs nach einem Zeitplan
4. Playbook für die Wiederherstellung Ihrer Datenbank auf einem Ziel-Host

ONTAP/CVO Einrichtung

ONTAP- und CVO-Einrichtung

Konfigurieren und starten Sie die Jobvorlage.

1. Erstellen Sie die Job-Vorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen → Hinzufügen, und klicken Sie auf Job Template hinzufügen.
   b. Geben Sie den Namen „ONTAP/CVO Setup“ ein
   c. Wählen Sie den Jobtyp aus; Ausführen konfiguriert das System anhand eines Playbooks.
   d. Wählen Sie den entsprechenden Bestand, das Projekt, das Playbook und die Zugangsdaten für das Playbook aus.
   e. Wählen Sie das Playbook „ontap_Setup.yml“ für eine On-Premises-Umgebung aus oder wählen Sie das playbook cvo_Setup.yml zur Replizierung in eine CVO Instanz aus.
   f. Fügen Sie globale Variablen, die aus Schritt 4 kopiert wurden, in das Feld Vorlagenvariablen unter der Registerkarte YAML ein.
   g. Klicken Sie auf Speichern .
2. Starten Sie die Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und dann auf Starten.

   Wir verwenden diese Vorlage und kopieren sie in andere Playbooks.

Replizierung für Binär- und Datenbank-Volumes

Zeitplanung für das Playbook „Binary and Database Replication“

Konfigurieren und starten Sie die Jobvorlage.

1. Kopieren Sie die zuvor erstellte Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Suchen Sie die ONTAP/CVO Setup-Vorlage und klicken Sie rechts ganz auf Copy Template
   c. Klicken Sie auf Vorlage bearbeiten in der kopierten Vorlage, und ändern Sie den Namen in Binary and Database Replication Playbook.
   d. Behalten Sie für die Vorlage denselben Bestand, dasselbe Projekt und dieselben Anmeldeinformationen bei.
   e. Wählen Sie das Playbook ora_Replication_cg.yml als ausführtes Playbook aus.
   f. Die Variablen bleiben die gleichen, aber die CVO Cluster-IP muss in der Variablen dst_Cluster_ip festgelegt werden.
   g. Klicken Sie auf Speichern .
2. Planen Sie die Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Klicken Sie auf die Playbook-Vorlage „Binary and Database Replication“, und klicken Sie anschließend oben auf „Schedules“.

c. Klicken Sie auf Hinzufügen, fügen Sie den Namenszeitplan für die Binärdatei und die Datenbankreplikation hinzu, wählen Sie das Startdatum/die Startzeit am Anfang der Stunde, wählen Sie die Zeitzone Lokale Zeitzone und die Häufigkeit aus. Ausführungshäufigkeit wird häufig aktualisiert, dass die SnapMirror Replizierung aktualisiert wird.

> Für die Log-Volume-Replizierung wird ein separater Zeitplan erstellt, sodass der Zeitplan in einer häufigeren Kadenz repliziert werden kann.

Replizierung für Protokoll-Volumes

Planen des Log Replication Playbook

Konfigurieren und starten Sie die Jobvorlage.

1. Kopieren Sie die zuvor erstellte Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Suchen Sie die ONTAP/CVO Setup-Vorlage und klicken Sie rechts ganz auf Copy Template
   c. Klicken Sie auf Vorlage bearbeiten in der kopierten Vorlage, und ändern Sie den Namen in Log Replication Playbook.
   d. Behalten Sie für die Vorlage denselben Bestand, dasselbe Projekt und dieselben Anmeldeinformationen bei.
   e. Wählen Sie als auszuführenden Playbook die ora_Replication_logs.yml aus.
   f. Die Variablen bleiben die gleichen, aber die CVO Cluster-IP muss in der Variablen dst_Cluster_ip festgelegt werden.
   g. Klicken Sie auf Speichern .
2. Planen Sie die Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Klicken Sie auf die Playbook-Vorlage für Protokollreplikation, und klicken Sie anschließend oben auf „Schedules“.
   c. Klicken Sie auf Hinzufügen, fügen Sie den Namensplan für die Protokollreplizierung hinzu, wählen Sie das Startdatum/die Startzeit am Beginn der Stunde, wählen Sie die Zeitzone Lokal und die Häufigkeit der Ausführung aus. Ausführungshäufigkeit wird häufig aktualisiert, dass die SnapMirror Replizierung aktualisiert wird.

> Es wird empfohlen, den Protokollplan so einzustellen, dass er jede Stunde aktualisiert wird, um sicherzustellen, dass die Wiederherstellung auf die letzte stündliche Aktualisierung erfolgt.

Wiederherstellen und Wiederherstellen von Datenbanken

Planen des Log Replication Playbook

Konfigurieren und starten Sie die Jobvorlage.

1. Kopieren Sie die zuvor erstellte Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Suchen Sie die ONTAP/CVO Setup-Vorlage und klicken Sie rechts ganz auf Copy Template

c. Klicken Sie auf Vorlage bearbeiten auf der kopierten Vorlage, und ändern Sie den Namen in „Playbook wiederherstellen und wiederherstellen“.

d. Behalten Sie für die Vorlage denselben Bestand, dasselbe Projekt und dieselben Anmeldeinformationen bei.

e. Wählen Sie die ora_Recovery.yml als auszuführenden Playbook aus.

f. Die Variablen bleiben die gleichen, aber die CVO Cluster-IP muss in der Variablen dst_Cluster_ip festgelegt werden.

g. Klicken Sie auf Speichern .

> Dieses Playbook wird erst ausgeführt, nachdem Sie bereit sind, Ihre Datenbank am Remote-Standort wiederherzustellen.

Oracle Database Wird Wiederhergestellt

1. Daten-Volumes für Oracle-Produktionsdatenbanken vor Ort werden über NetApp SnapMirror Replizierung auf einen redundanten ONTAP Cluster im sekundären Datacenter oder Cloud Volume ONTAP in der Public Cloud gesichert. In einer vollständig konfigurierten Disaster-Recovery-Umgebung sind die Recovery von Computing-Instanzen im sekundären Datacenter oder in der Public Cloud Standby und im Notfall bereit, die Produktionsdatenbank wiederherzustellen. Die Standby-Computing-Instanzen werden mit On-Prem-Instanzen synchronisiert, indem paraellel-Updates auf OS-Kernel-Patch ausgeführt oder ein Upgrade in einem Lockstep durchgeführt wird.
2. In dieser demonstrierten Lösung wird das Oracle Binary Volume zum Ziel repliziert und an einer Zielinstanz gemountet, um den Oracle Software Stack zu erstellen. Dieser Ansatz zur Wiederherstellung von Oracle hat den Vorteil, dass Oracle in letzter Minute bei einem Ausfall neu installiert wird. Es garantiert, dass die Oracle Installation vollständig mit der aktuellen Installation der On-Prem-Produktionssoftware und den Patch-Leveln synchronisiert ist. Dies kann jedoch je nach Struktur der Softwarelizenzierung mit Oracle für das replizierte Oracle Binary Volume am Recovery-Standort zusätzliche Konsequenzen haben oder diese nicht haben. Der Benutzer wird empfohlen, sich mit seinem Softwarelizenzierungspersonal zu erkundigen, um die potenziellen Lizenzierungsanforderungen für Oracle zu bewerten, bevor er sich für denselben Ansatz entscheidet.
3. Der Standby-Oracle-Host am Ziel ist mit den Oracle-Vorbedingung-Konfigurationen konfiguriert.
4. Die SnapMirror-Spiegelungen werden beschädigt und die Volumes werden beschreibbar gemacht und auf den Standby-Oracle Host eingebunden.
5. Das Oracle Recovery-Modul führt die folgenden Aufgaben zur Wiederherstellung und dem Start von Oracle am Recovery-Standort aus, nachdem alle DB-Volumes auf der Standby-Compute-Instanz gemountet wurden.
   a. Sync the Control file: Wir haben duplizierte Oracle Steuerdateien auf verschiedenen Datenbank-Volumes implementiert, um die kritische Datenbankkontrolldatei zu schützen. Eine ist auf dem Daten-Volume und eine ist auf dem Log-Volume. Da Daten und Protokoll-Volumes unterschiedlich häufig repliziert werden, sind sie zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht synchron.
   b. Relink Oracle Binary: Da die Oracle-Binärdatei auf einen neuen Host verlagert wird, braucht es eine Relink.
   c. Recovery von Oracle Datenbank: Der Recovery-Mechanismus ruft die letzte Systemänderungsnummer in der letzten verfügbaren archivierten Protokolldatei von Oracle ab und stellt die Oracle Datenbank wieder her, um alle Geschäftstransaktionen wiedergewonnen zu haben, die zum Zeitpunkt eines Ausfalls auf den DR-Standort repliziert werden konnten. Die Datenbank wird dann in einer neuen Inkarnation gestartet, um Benutzerverbindungen und Geschäftstransaktionen am Recovery-Standort durchzuführen.

Bevor Sie das Recovery-Playbook ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben: Vergewissern Sie sich, dass es über /etc/oratab und /etc/oraInst.loc vom Oracle-Quellhost zum Zielhost kopiert wird

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.